

$$(10.2) \quad V(a,b,c) = (a \ b \ c) \underbrace{\begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}}_{:= A} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Chci dokázat, že A je pozitivně (semi)definitní.

→ Hledám vl. číslo:

$$\begin{vmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1 = 21,7 \\ \lambda_2 = 12,0 \\ \lambda_3 = 0,3 \end{array} \right\} > 0 \Rightarrow A \text{ je} \\ \text{pozitivně} \\ \text{definitní}$$

→ dokážeme.